

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Криптографические методы обеспечения информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Основные структурные элементы блочного симметричного алгоритма DES»

Выполнили:

Лим Алина Олеговна, студент группы N3349



Проверил:

Таранов Сергей Владимирович, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Ход работы	4
1.1 Эмуляция алгоритма в Cryptool 2	4
1.1.1 DES Visualization	4
1.1.2 Лавинный эффект	8
1.1.3 Block Modes of Symmetric Ciphers	12
1.1.4 Атака padding oracle	14
1.2 Шифрование «вручную»	15
1.3 Шифрование с использованием OpenSSL	16
Заключение	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить основные принципы работы алгоритмы DES.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать эмуляцию алгоритма DES и примитивных атак на шифр, используя Cryptool 2. Выделить основные необходимые настройки шифра и требуемые ограничения на параметры;
- выполнение 1 цикла раундовой функции алгоритма DES вручную, то есть выполнение всех функций, входящих в раундовую функцию DES для фиксированного входного двоичного вектора с отображением промежуточных значений шифрования. Также для подробного изучения шифра может быть использована программная реализация 1 раунда (или полной системы) DES в режиме отладки с выводом промежуточных значений шифрования;
- анализ принципов использования криптосистемы в современных приложениях на примере библиотеки openssl.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Эмуляция алгоритма в Cryptool 2

1.1.1 DES Visualization

Зашифруем текст с помощью DES Visualization в Cryptool 2.

Открытый текст: 4B 6F 6E 61 6B 6F 76 61

Ключ: ру52FRA3 (70 79 35 32 46 52 41 33)

Процесс шифрования представлен на рисунках 1–11.

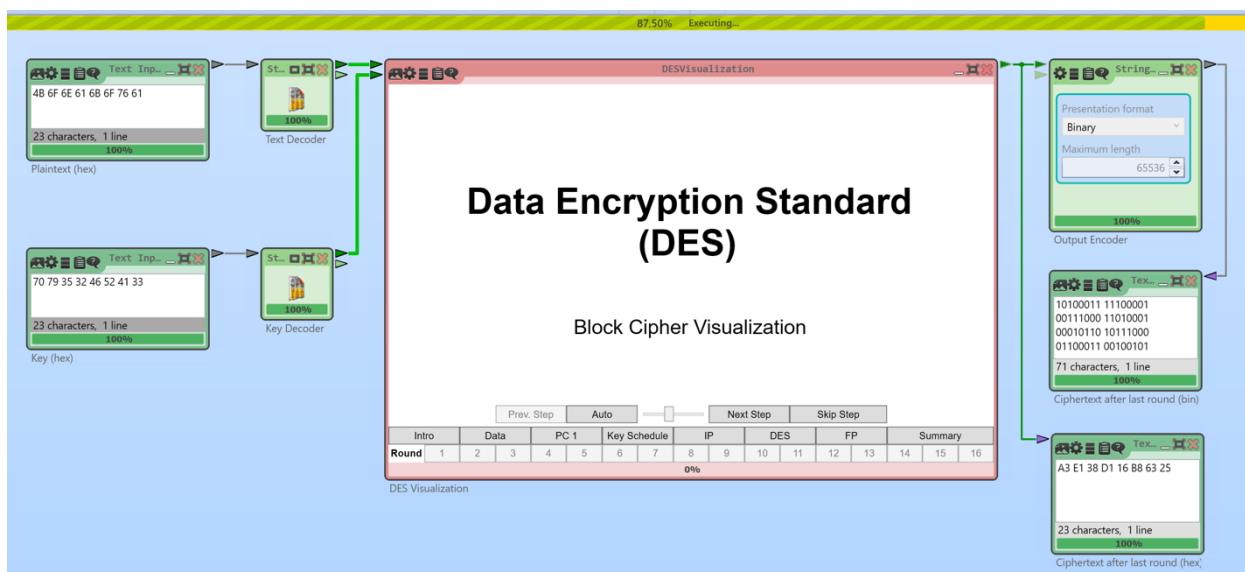


Рисунок 1 – Визуализация алгоритма

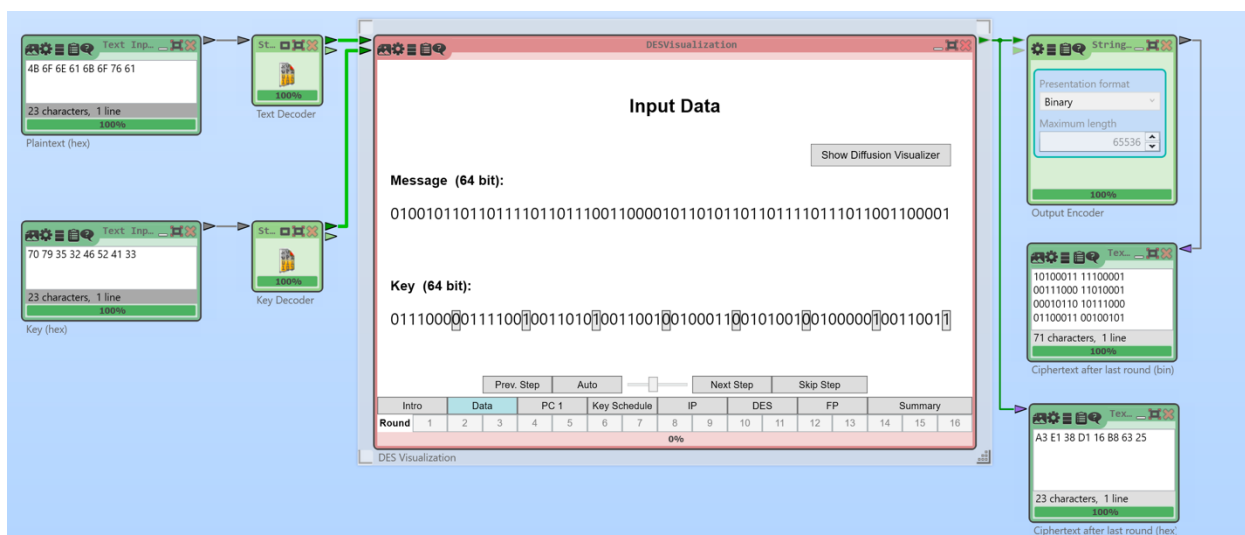


Рисунок 2 – Входные данные

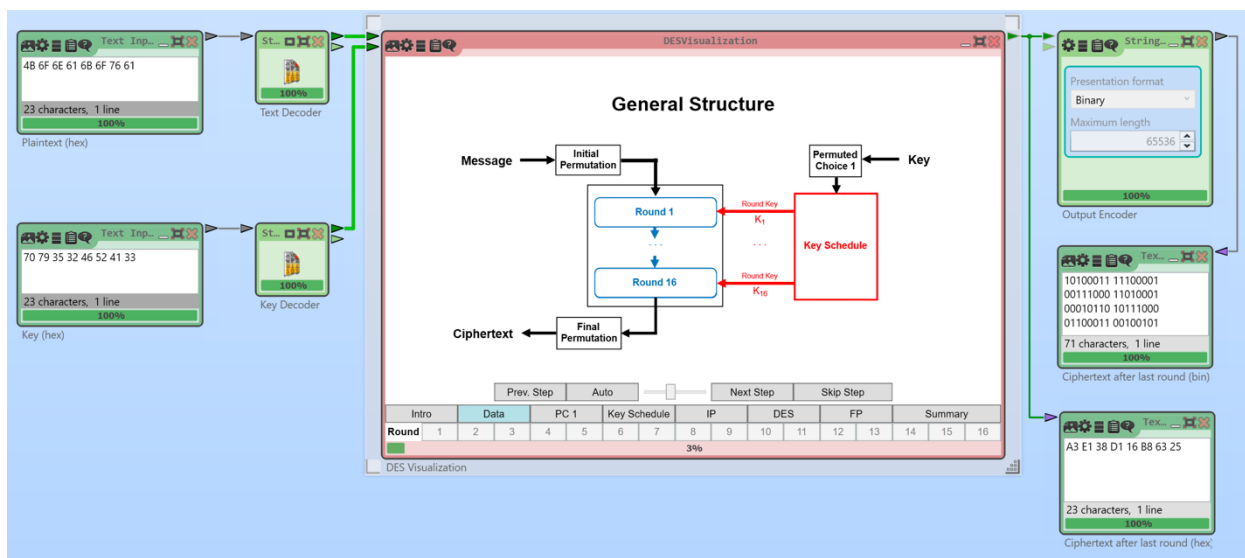


Рисунок 3 – Структура алгоритма

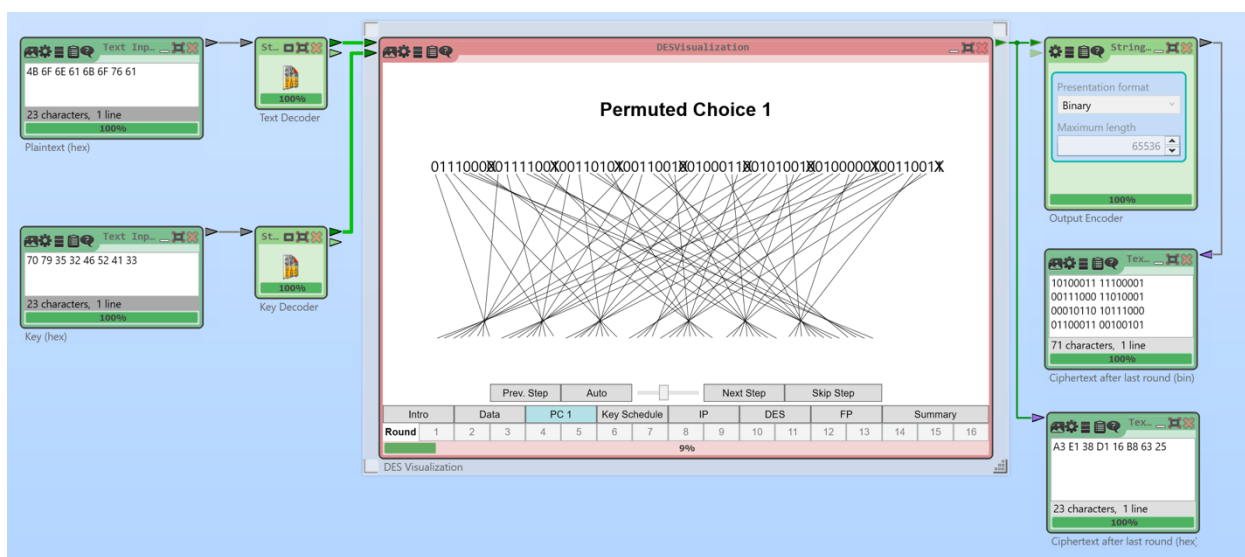


Рисунок 4 – Перестановка

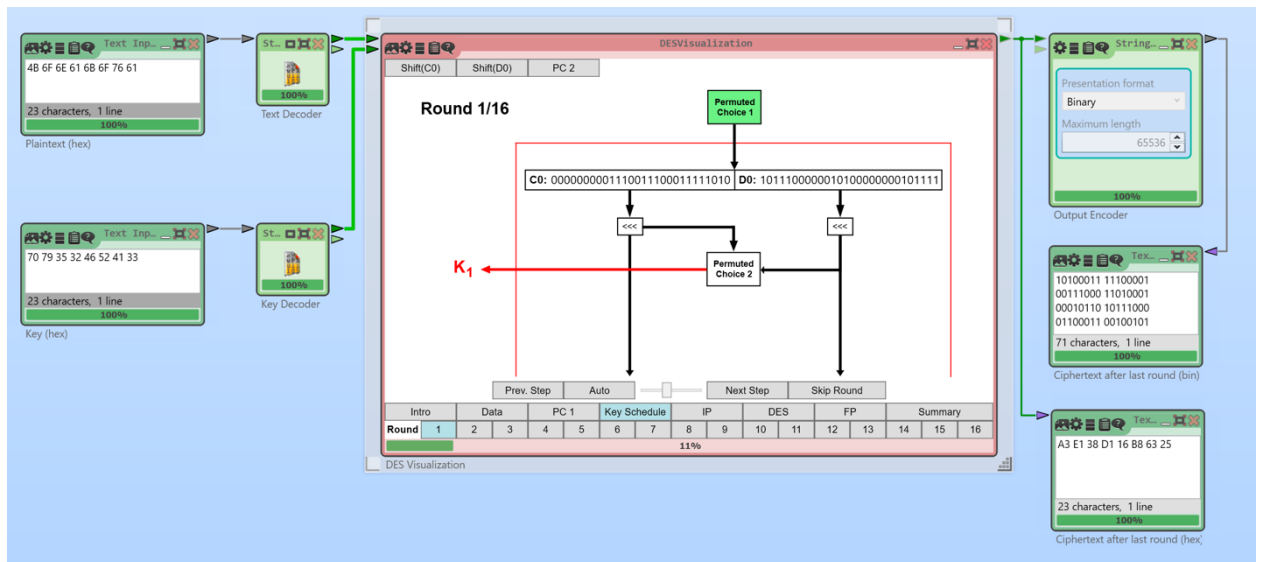


Рисунок 5 – Key Schedule

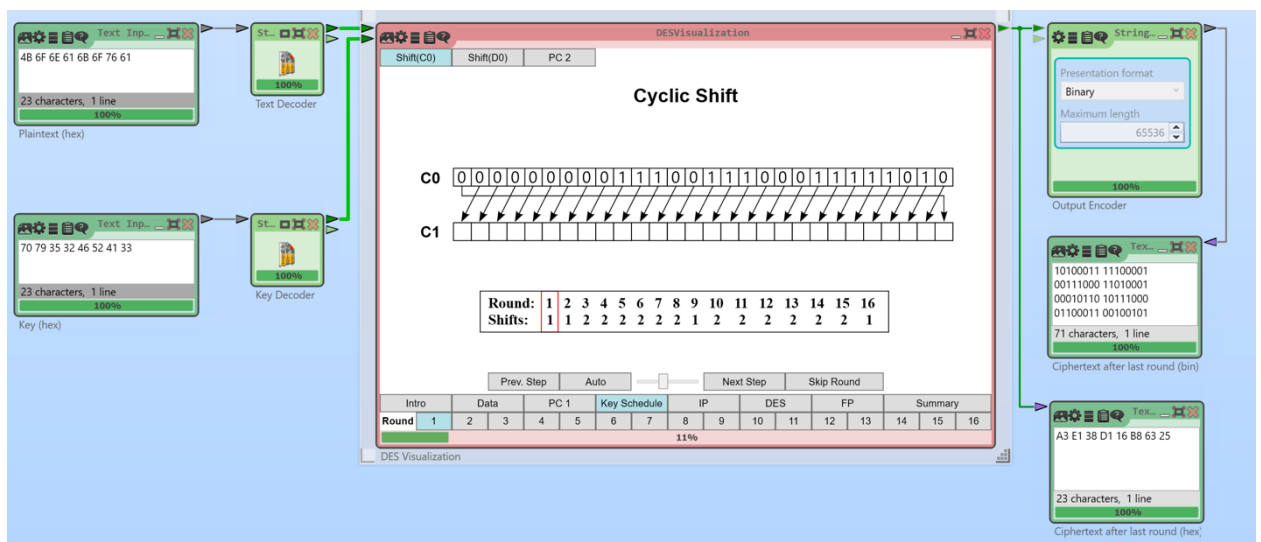


Рисунок 6 – Циклический сдвиг

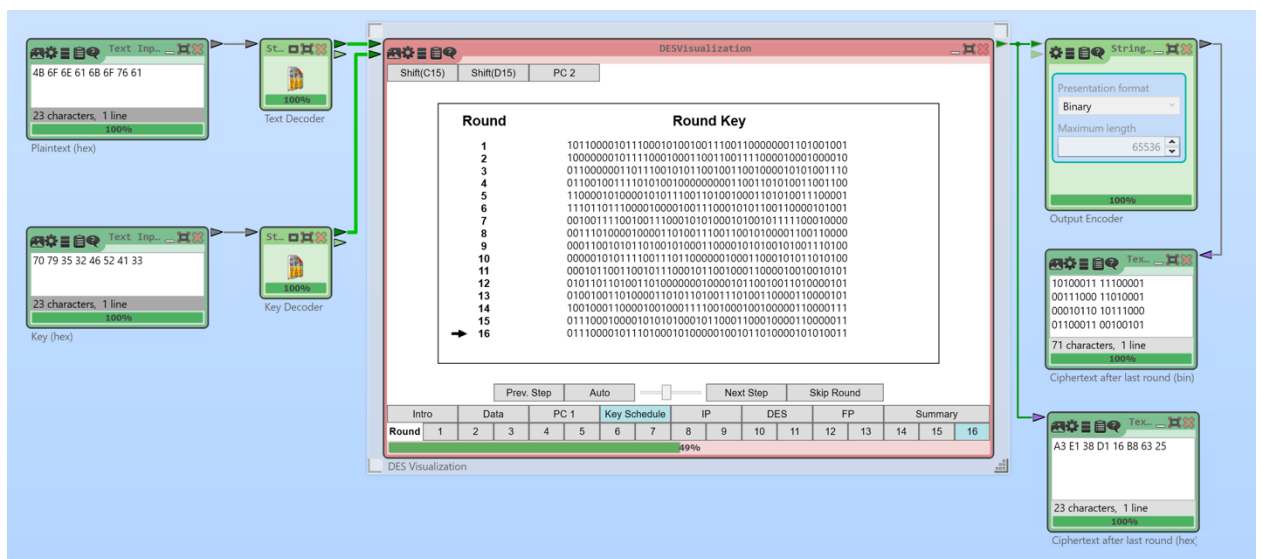


Рисунок 7 – Раундовые ключи

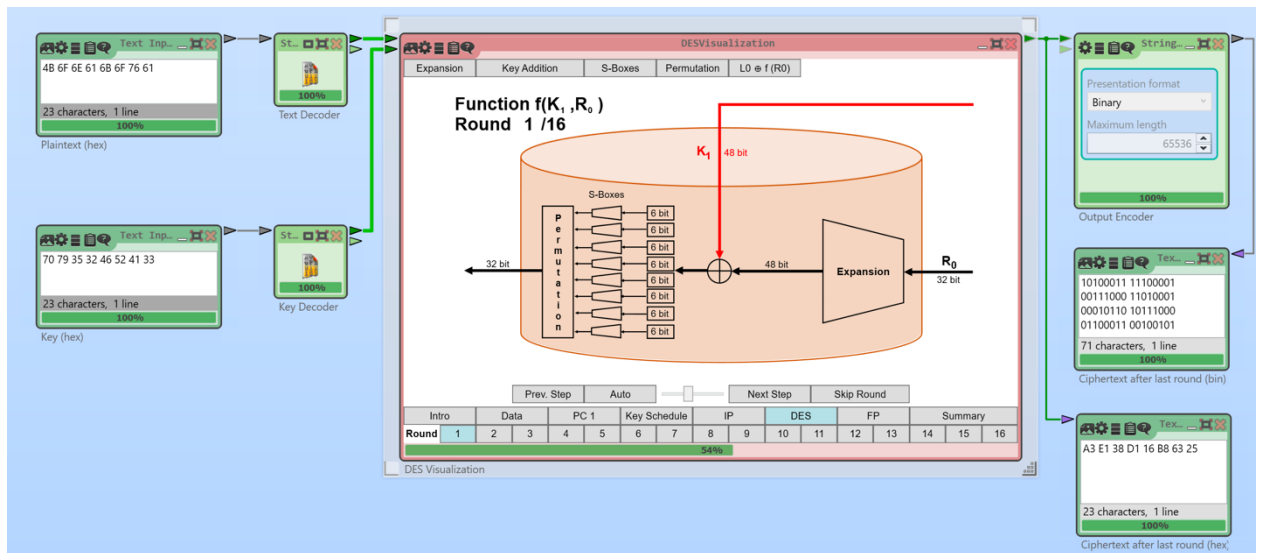


Рисунок 8 – Раунд DES

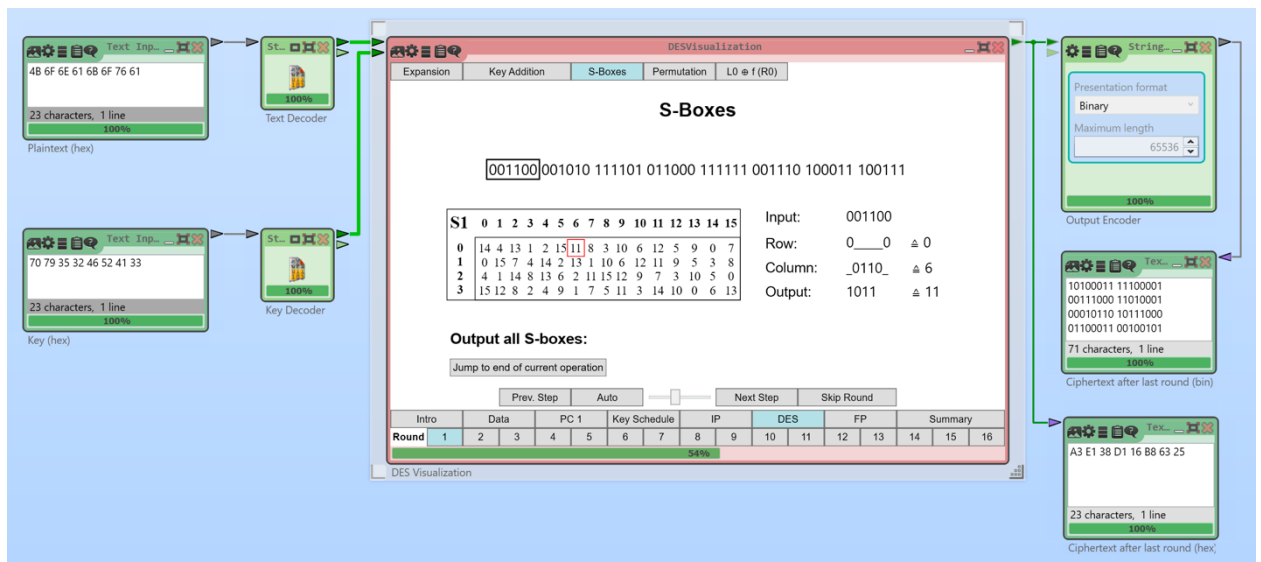


Рисунок 9 – S-Box

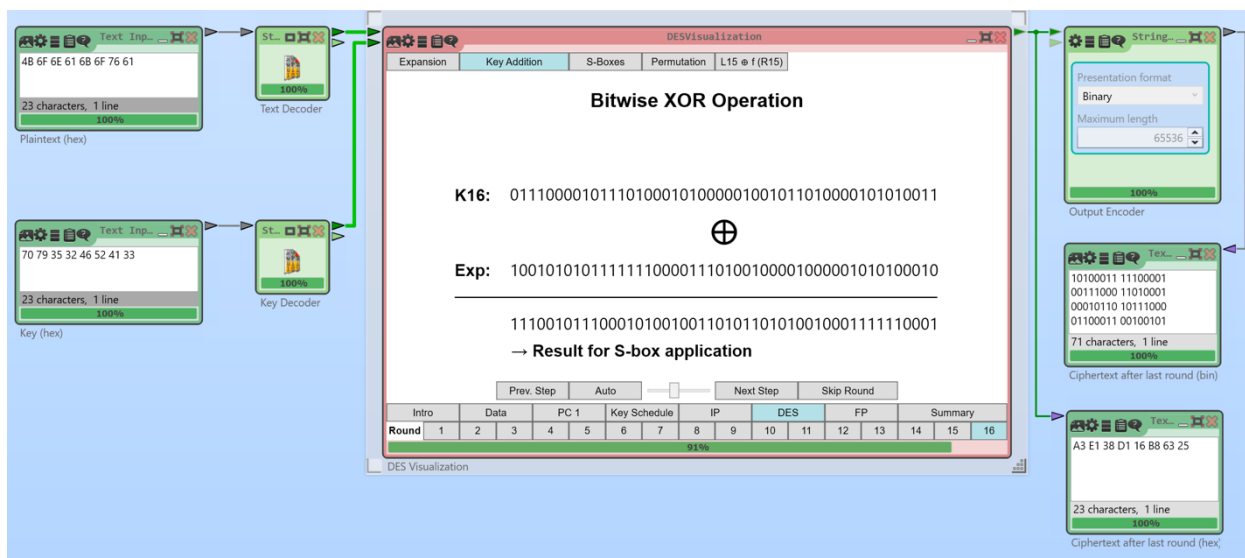


Рисунок 10 – Сложение по модулю

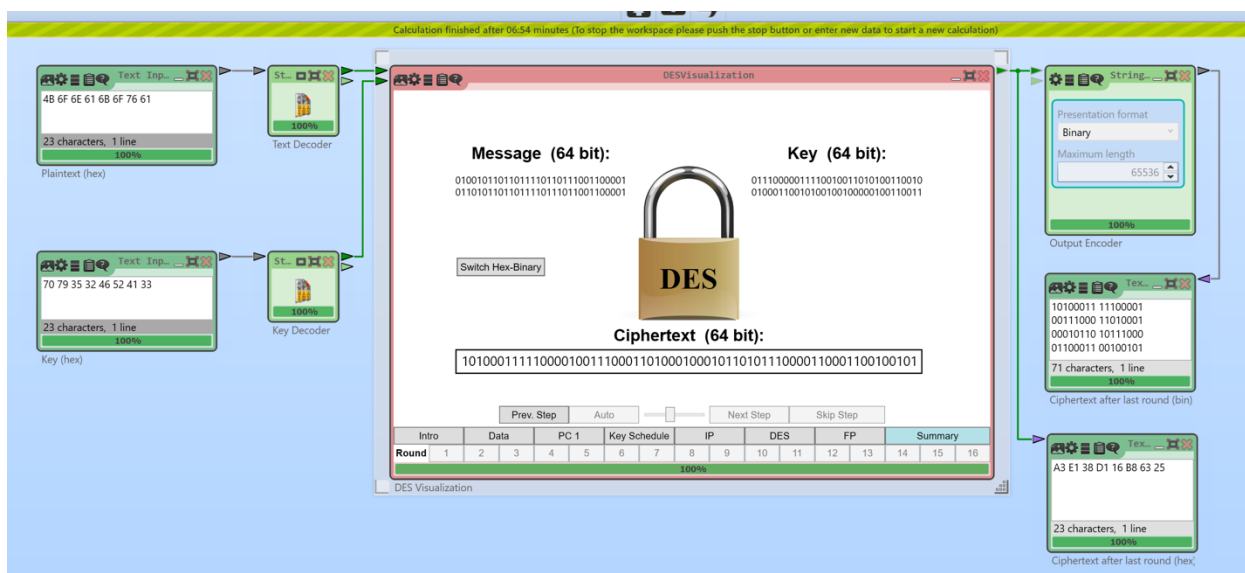


Рисунок 11 – Результат шифрования

1.1.2 Лавинный эффект

Проведем визуализацию лавинного эффекта (ЛЭ). В процессе будем вносить искажения после нескольких раундов. Процесс представлен на рисунках 12–22.

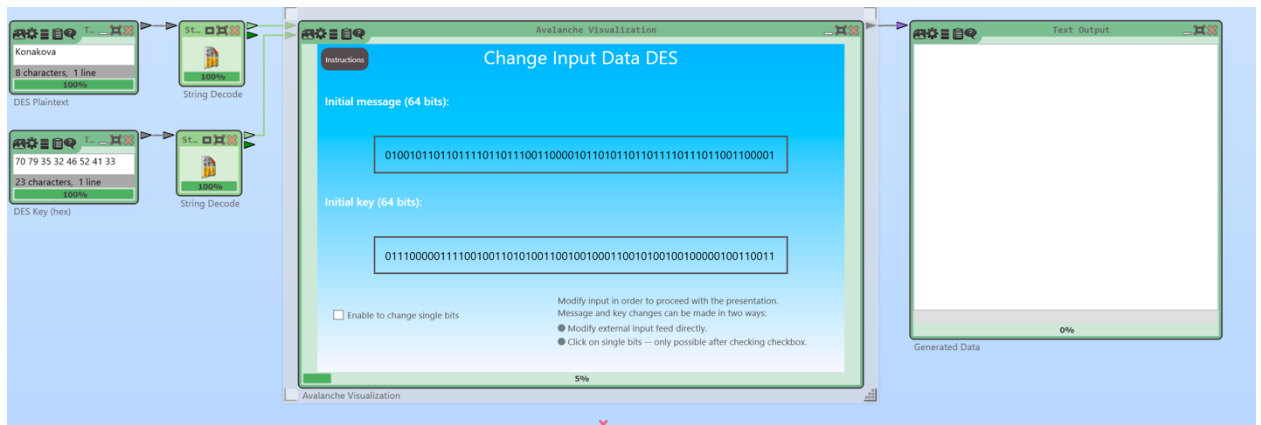


Рисунок 12 – Входные данные

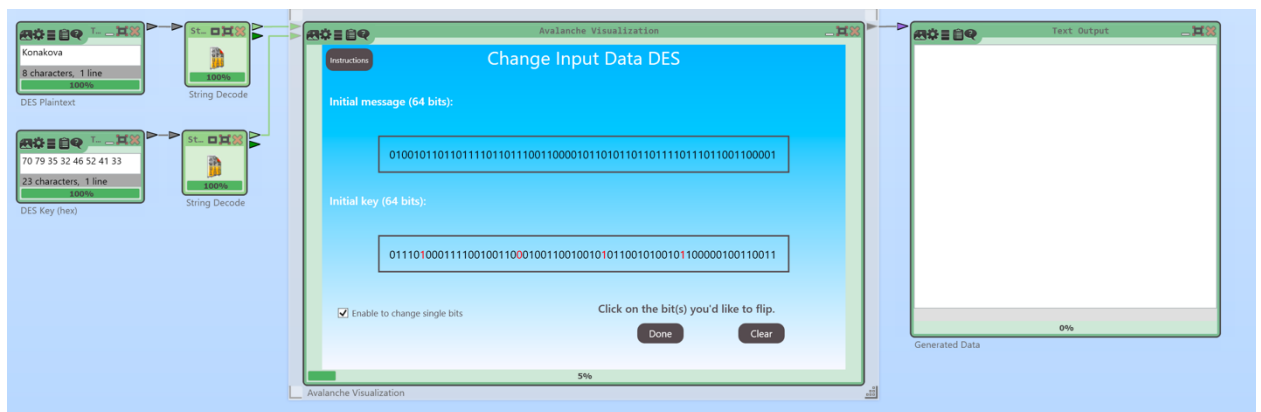


Рисунок 13 – Искажения

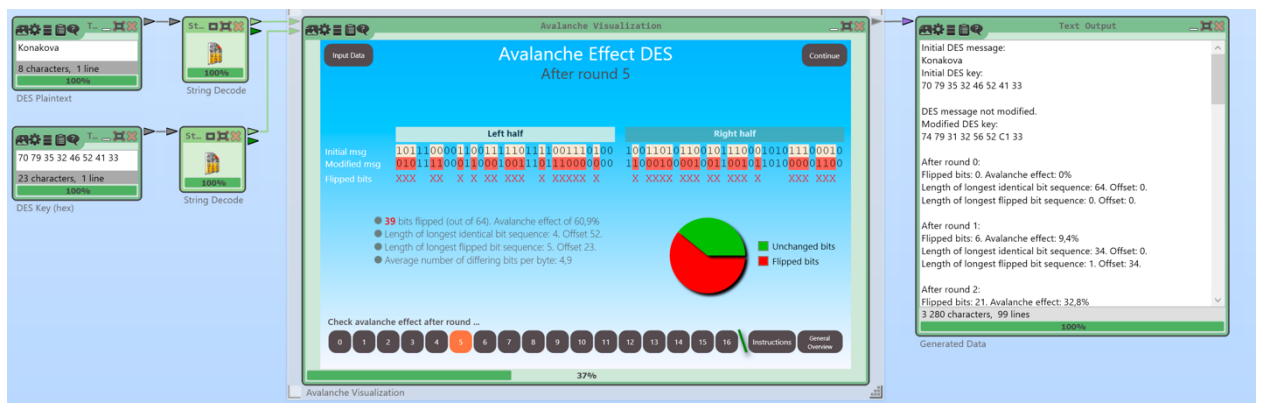


Рисунок 14 – ЛЭ после 5 раунда

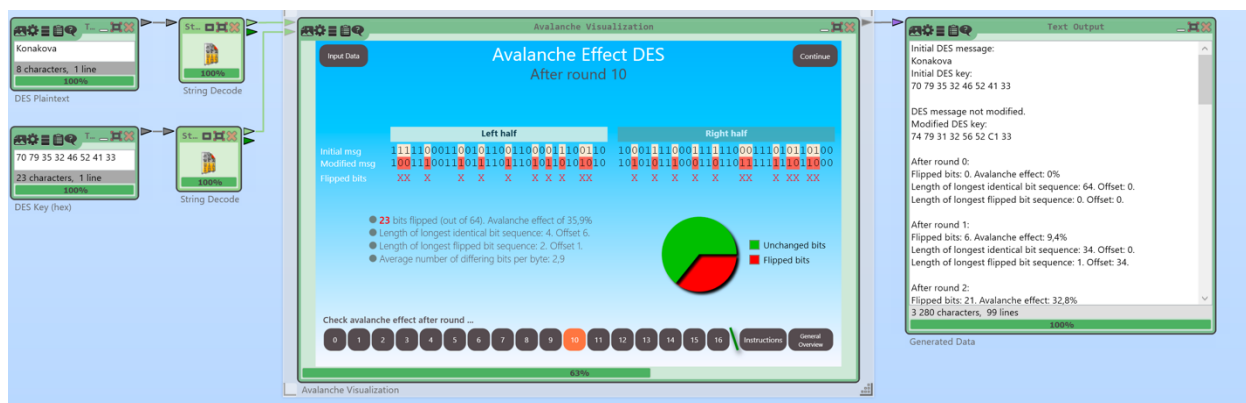


Рисунок 15 – ЛЭ после 10 раунда

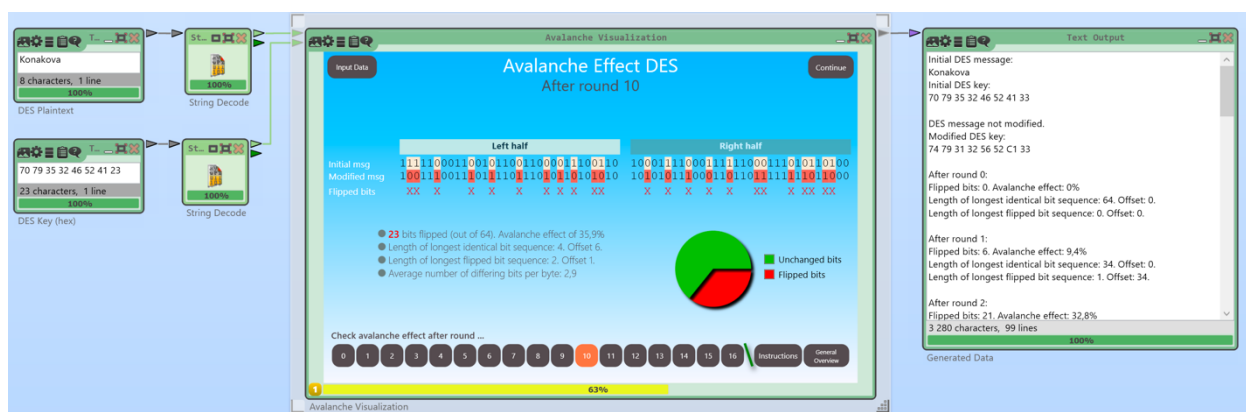


Рисунок 16 – ЛЭ после 10 раунда при изменении нескольких бит

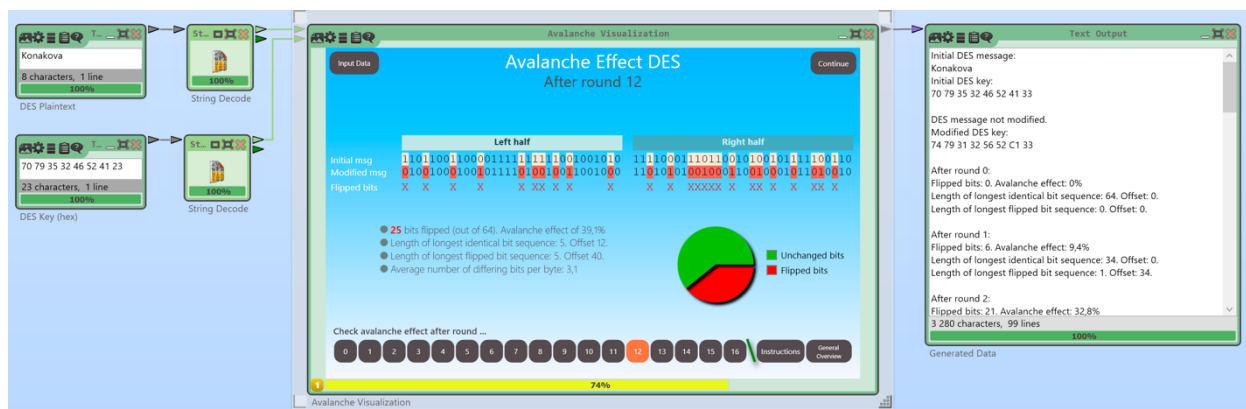


Рисунок 17 – ЛЭ после 12 раунда

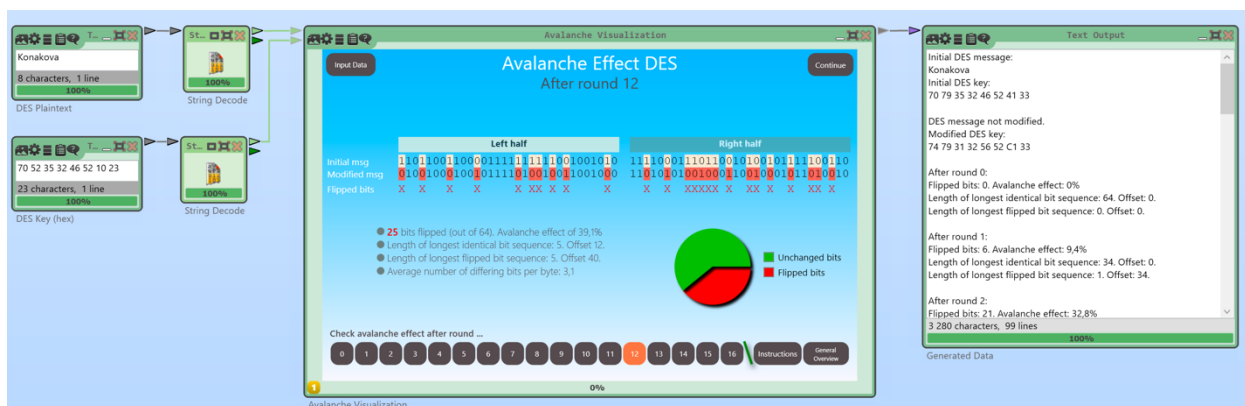


Рисунок 18 – ЛЭ после 12 раунда при изменении нескольких бит

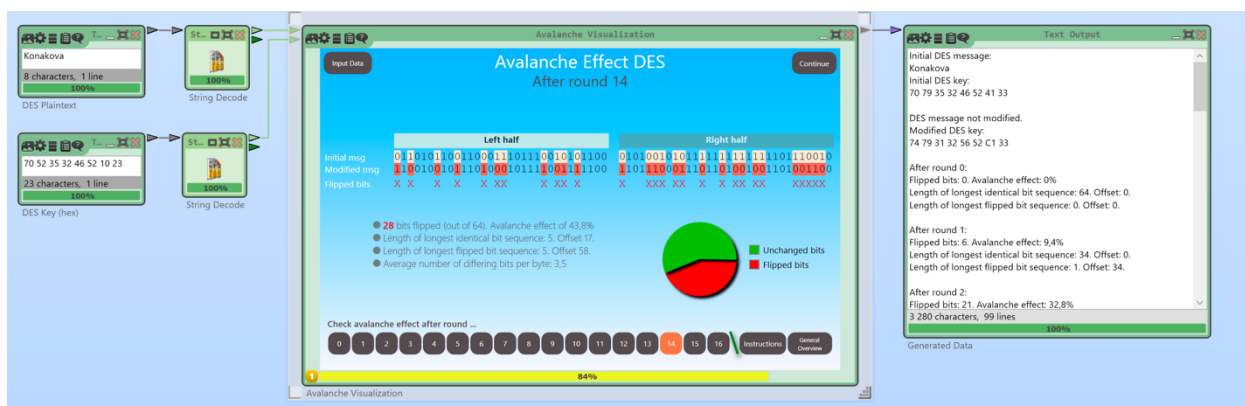


Рисунок 19 – ЛЭ после 14 раунда

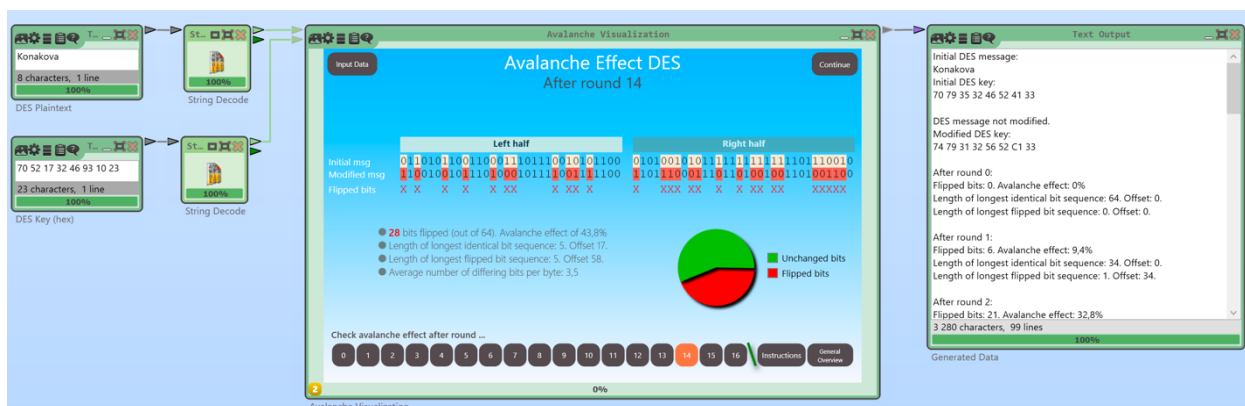


Рисунок 20 – ЛЭ после 14 раунда при изменении нескольких бит

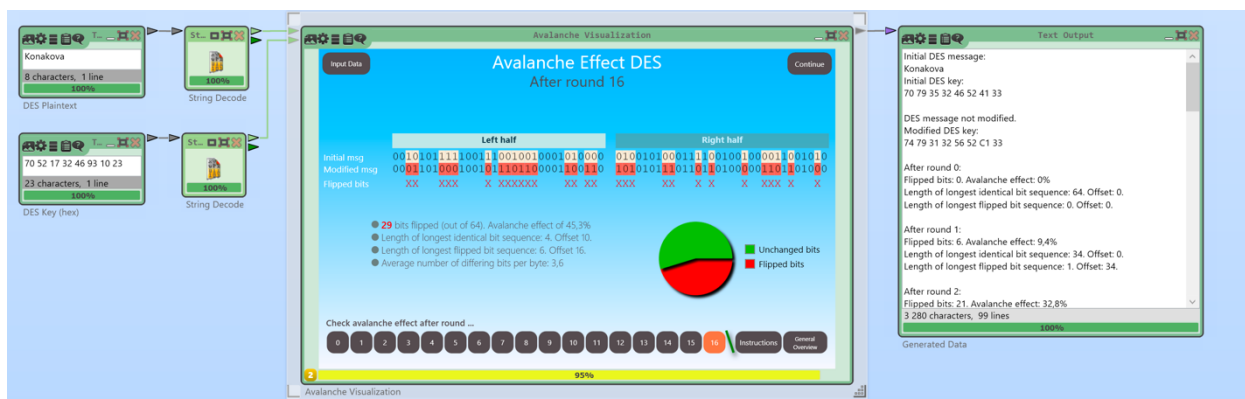


Рисунок 21 – ЛЭ после 16 раунда

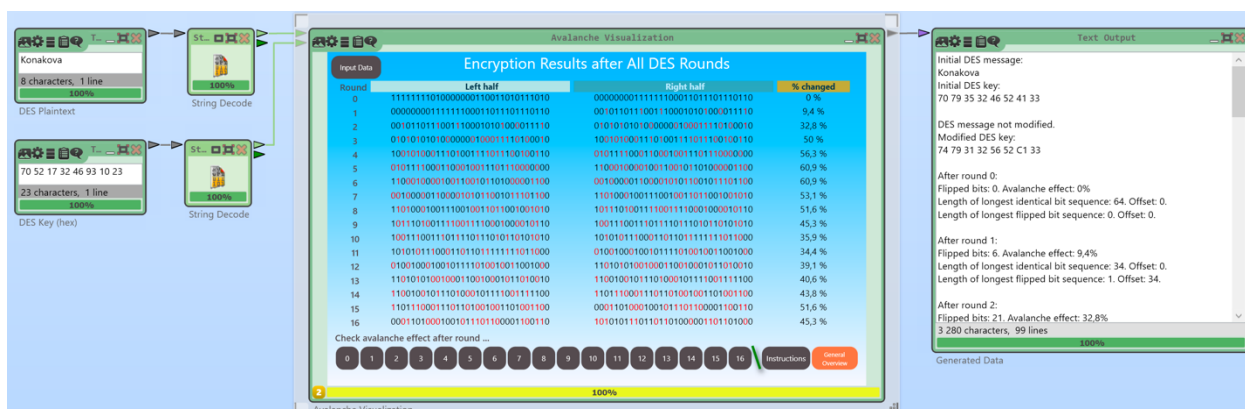


Рисунок 22 – Результат

1.1.3 Block Modes of Symmetric Ciphers

Для шифрования сообщений размером более 64 бит используют несколько блоков с различными способами сцепления блоков. На рисунке 23 представлено шифрование в режиме ECB и CBC с использованием шаблона Block Modes of Symmetric Ciphers.

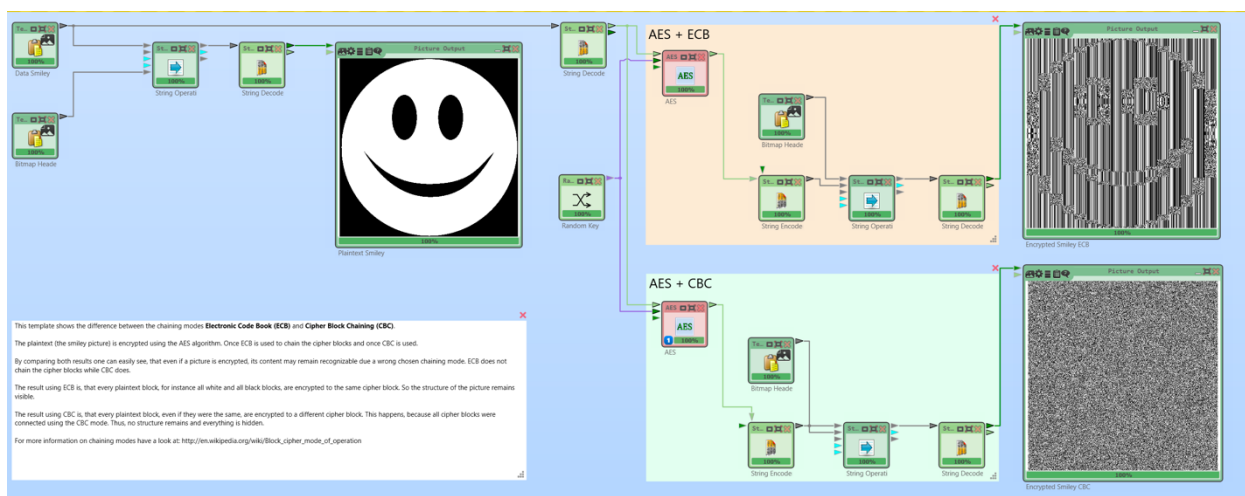


Рисунок 23 – Block Modes of Symmetric Ciphers, ECB и CBC

Изучим принципы работы различных режимов шифрования блочных симметричных шифров.

1.1.3.1 ECB

ECB: электронная кодовая книга, режим электронной кодовой книги.

Каждый блок открытого текста соответствует блоку шифрованного текста, который является простейшим симметричным режимом шифрования.

Опасность использования: в режиме ECB существует взаимно-однозначное соответствие между группами открытого текста и группами зашифрованного текста, поэтому, если в открытом тексте несколько идентичных групп открытого текста, эти группы открытого текста будут в итоге преобразованы в одну и ту же группу зашифрованного текста. Таким образом, пока вы смотрите на зашифрованный текст, вы можете знать, какие существуют повторяющиеся комбинации открытого текста, и вы можете использовать это как ключ для расшифровки пароля, поэтому режим ECB имеет определенные риски.

1.1.3.2 CBC

CBC: цепочка блоков шифров, режим сцепления блоков шифротекста.

Необходимо выполнить операцию шифрования после XOR каждого блока открытого текста с предыдущим блоком зашифрованного текста. Первый блок требует начального вектора.

Каждое шифрование требует участия предыдущего блока зашифрованного текста, а незначительные изменения в открытом тексте изменят все последующие зашифрованные тексты. В настоящее время CBC является наиболее часто используемым режимом работы.

1.1.3.3 CFB

CFB: обратная связь шифра, режим обратной связи по шифротексту.

Режим CFB напрямую не шифрует открытый текст. Вместо этого предыдущий зашифрованный текст повторно шифруется с помощью секретного ключа и XOR с открытым текстом для получения зашифрованного текста. Точно так же первый зашифрованный текст должен быть зашифрован с начальным вектором.

1.1.3.4 OFB

OFB: обратная связь выхода, режим обратной связи по выходу.

Аналогичен CFB, за исключением того, что вывод возвращается. Режим OFB также преобразует блочное шифрование в режим потокового шифра.

1.1.3.5 CTR

CTR: режим счетчика.

Аналогичен режиму OFB тем, что он генерирует следующий блок ключевого потока путем шифрования непрерывного значения «счетчика». Счетчик может быть любой функцией, которая гарантирует, что повторяющаяся последовательность не будет генерироваться в течение длительного времени.

1.1.3.6 RD

RD: случайная дельта.

Используется для устранения предсказуемости изменения счётчика в режиме CTR. В качестве функции приращения используется арифметическая прогрессия. Изначальное значение счётчика и величина его изменения генерируются случайным образом, шифруются и передаются вместе с сообщением.

1.1.3.7 GCM

GCM: счётчик с аутентификацией Галуа.

Более безопасная модификация CTR, предоставляющая аутентифицированное шифрование с присоединенными данными (AEAD-режим блочного шифрования). Объединяет зашифрованный канал и аутентификацию. К блокам шифротекста, полученным при работе CTR, добавляется тег аутентификации. Тег вычисляется через функцию Галуа.

1.1.4 Атака padding oracle

Знание факта, получается ли при расшифровке шифротекста открытый текст с корректным дополнением, дает возможность атакующему для проведения успешной атаки на шифрование в режиме CBC. Проведем атаку с использованием шаблона Padding Oracle (рисунок 24).

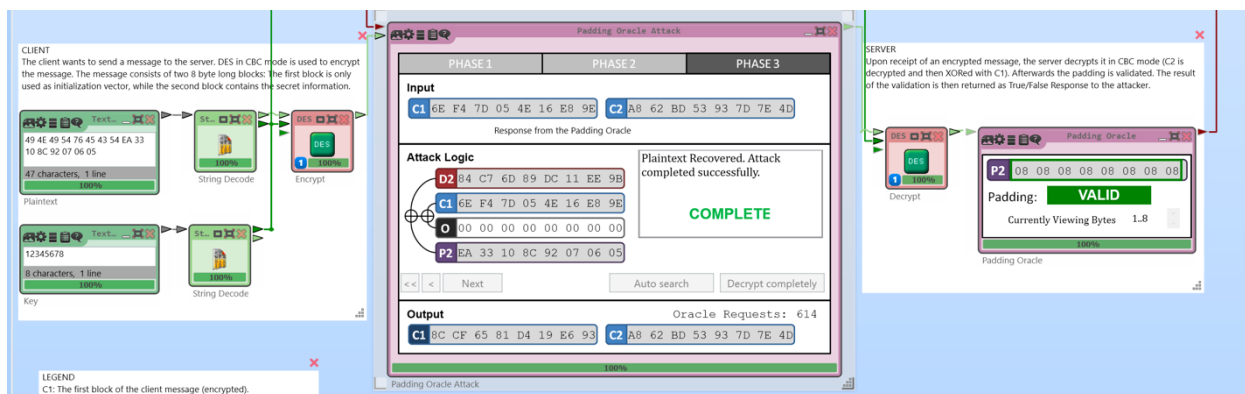


Рисунок 24 – Атака Padding Oracle

1.2 Шифрование «вручную»

Выполним 1 цикл раундовой функции алгоритма AES вручную (рисунки 25, 26).
Ключ и сообщения взяты случайны.

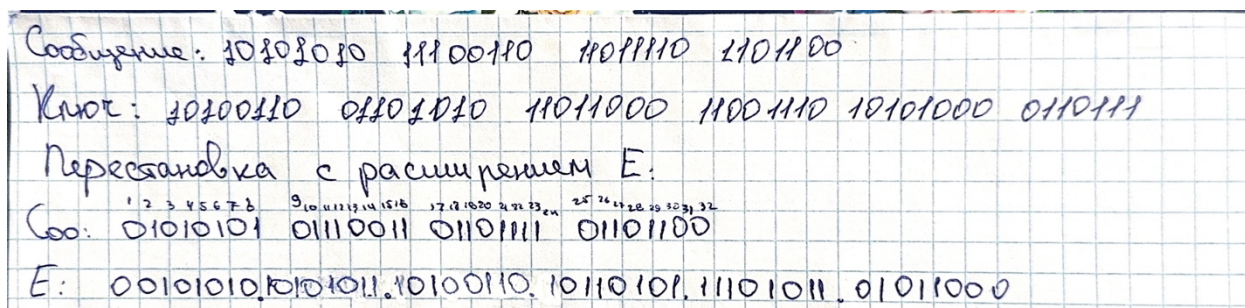


Рисунок 25 – Шифрование «вручную» (1)

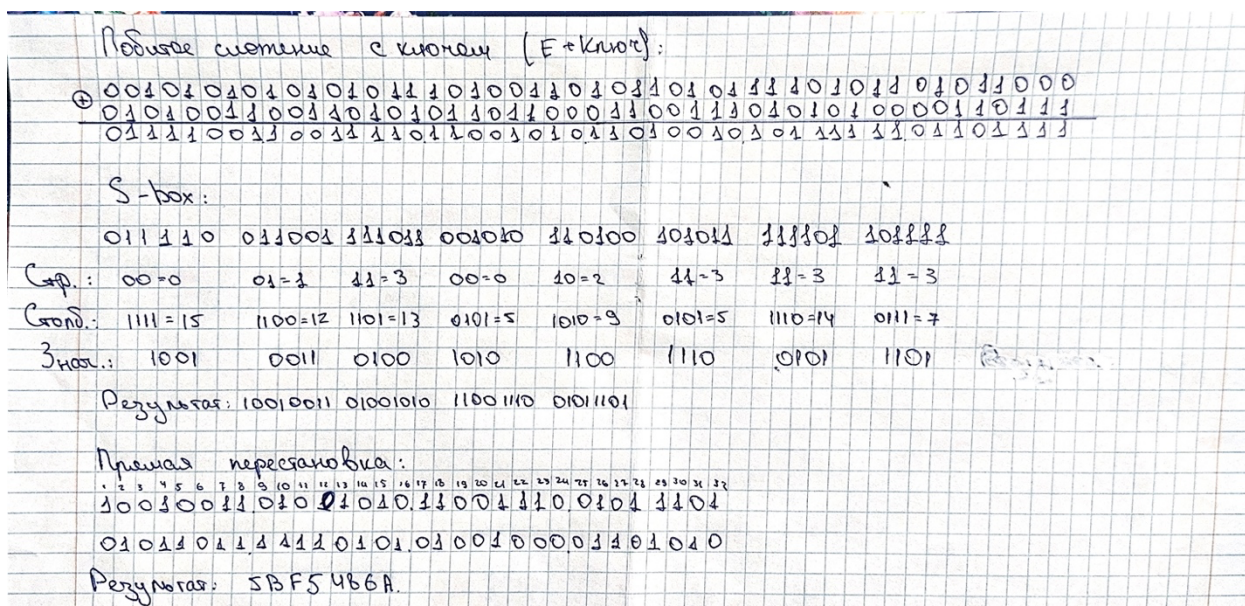


Рисунок 26 – Шифрование «вручную» (2)

1.3 Шифрование с использованием OpenSSL

Проведем шифрование текстового файла с использованием библиотеки OpenSSL. Процесс шифрования, а также используемые при этом режимы, представлены на рисунках 27–39.

```
Supported ciphers:
-aes-128-cbc          -aes-128-cfb          -aes-128-cfb1
-aes-128-cfb8         -aes-128-ctr          -aes-128-ecb
-aes-128-ofb          -aes-192-cbc          -aes-192-cfb
-aes-192-cfb1         -aes-192-cfb8         -aes-192-ctr
-aes-192-ecb          -aes-192-ofb          -aes-256-cbc
-aes-256-cfb          -aes-256-cfb1         -aes-256-cfb8
-aes-256-ctr          -aes-256-ecb          -aes-256-ofb
-aes128               -aes128-wrap          -aes128-wrap-pad
-aes192               -aes192-wrap          -aes192-wrap-pad
-aes256               -aes256-wrap          -aes256-wrap-pad
-aria-128-cbc         -aria-128-cfb         -aria-128-cfb1
-aria-128-cfb8        -aria-128-ctr         -aria-128-ecb
-aria-128-ofb         -aria-192-cbc         -aria-192-cfb
-aria-192-cfb1        -aria-192-cfb8        -aria-192-ctr
-aria-192-ecb         -aria-192-ofb         -aria-256-cbc
-aria-256-cfb         -aria-256-cfb1        -aria-256-cfb8
-aria-256-ctr         -aria-256-ecb         -aria-256-ofb
-aria128              -aria192              -aria256
-bf                   -bf-cbc               -bf-cfb
-bf-ecb              -bf-ofb               -blowfish
-camellia-128-cbc     -camellia-128-cfb     -camellia-128-cfb1
-camellia-128-cfb8    -camellia-128-ctr     -camellia-128-ecb
-camellia-128-ofb     -camellia-192-cbc     -camellia-192-cfb
-camellia-192-cfb1    -camellia-192-cfb8    -camellia-192-ctr
-camellia-192-ecb     -camellia-192-ofb     -camellia-256-cbc
-camellia-256-cfb     -camellia-256-cfb1    -camellia-256-cfb8
-camellia-256-ctr     -camellia-256-ecb     -camellia-256-ofb
-camellia128          -camellia192          -camellia256
-cast                 -cast-cbc             -cast5-cbc
-cast5-cfb            -cast5-ecb            -cast5-ofb
-chacha20             -des                  -des-cbc
-des-cfb              -des-cfb1             -des-cfb8
-des-ecb              -des-edc              -des-edc-cbc
-des-edc-cfb          -des-edc-ecb          -des-edc-ofb
-des-edc3             -des-edc3-cbc         -des-edc3-cfb
-des-edc3-cfb1        -des-edc3-cfb8        -des-edc3-ecb
-des-edc3-ofb         -des-ofb              -des3
-des3-wrap            -desx                 -desx-cbc
-id-aes128-wrap        -id-aes128-wrap-pad   -id-aes192-wrap
-id-aes192-wrap-pad   -id-aes256-wrap       -id-aes256-wrap-pad
-id-smime-alg-CMS3DESwrap -idea                -idea-cbc
-idea-cfb             -idea-ecb             -idea-ofb
-rc2                  -rc2-128              -rc2-40
-rc2-40-cbc           -rc2-64               -rc2-64-cbc
-rc2-cbc              -rc2-cfb              -rc2-ecb
-rc2-ofb              -rc4                  -rc4-40
-seed                 -seed-cbc             -seed-cfb
-seed-ecb             -seed-ofb             -sm4
-sm4-cbc              -sm4-cfb              -sm4-ctr
-sm4-ecb              -sm4-ofb
```

Рисунок 27 – Поддерживаемые алгоритмы

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-cbc -e -in Desktop/text.txt -out text1.txt.enc
enter DES-CBC encryption password:
Verifying - enter DES-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 28 – Шифрование DES-CBC

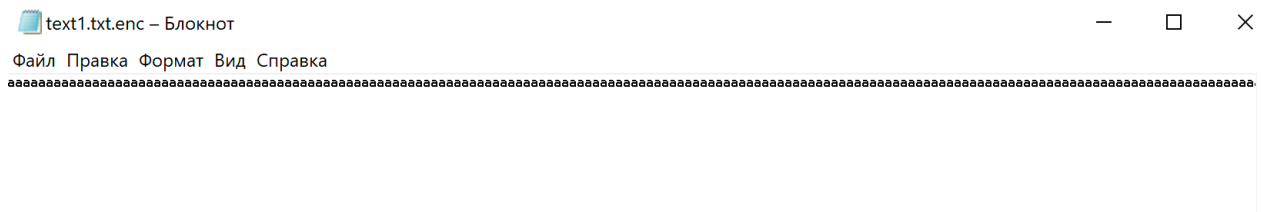


Рисунок 29 – Зашифрованный файл

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-cbc -d -in text1.txt.enc -out text2.txt
enter DES-CBC decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 30 – Расшифровка файла

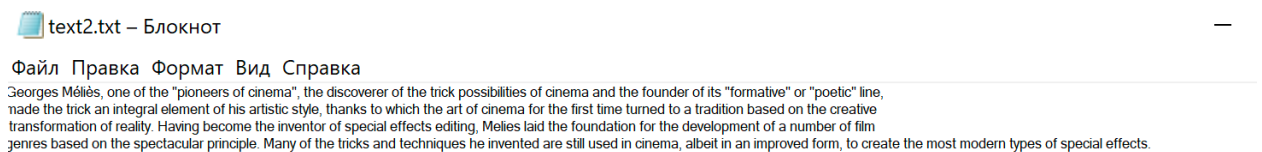


Рисунок 31 – Расшифрованный файл

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-ecb -e -in Desktop/text.txt -out text2.txt.enc
enter DES-ECB encryption password:
Verifying - enter DES-ECB encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 32 – Шифрование DES-ECB

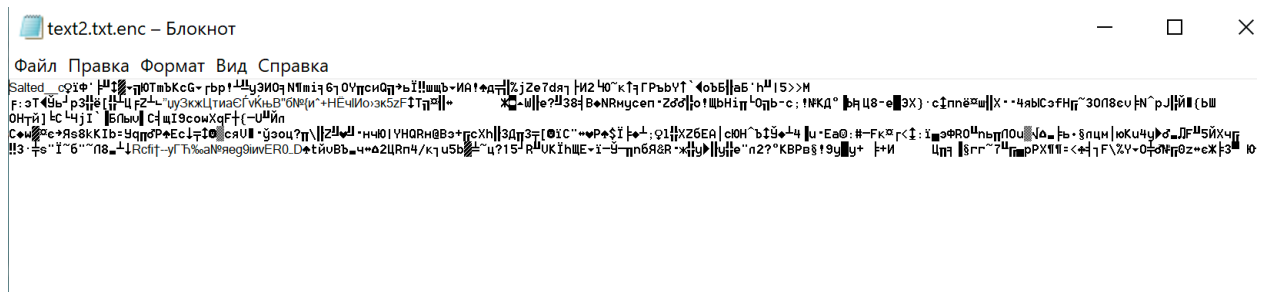


Рисунок 33 – Зашифрованный файл

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-ecb -d -in text2.txt.enc -out text3.txt
enter DES-ECB decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 34 – Расшифровка файла

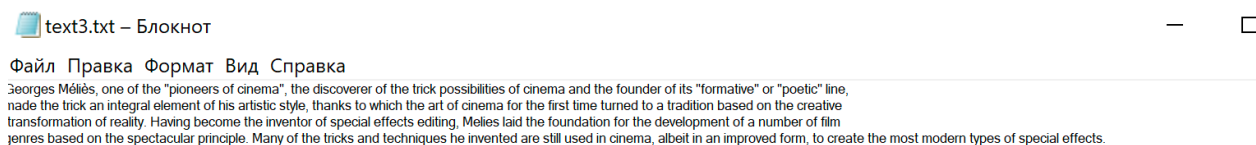


Рисунок 35 – Расшифрованный файл

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-cfb -e -in Desktop/text.txt -out text3.txt.enc
enter DES-CFB encryption password:
Verifying - enter DES-CFB encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 36 – Шифрование DES-CFB

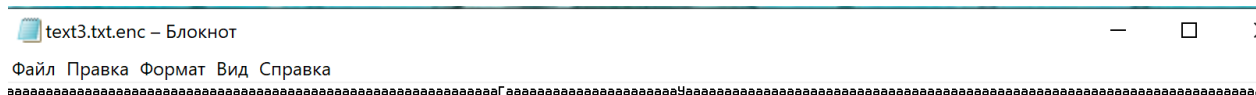


Рисунок 37 – Зашифрованный файл

```
C:\Users\alinalimmm>openssl enc -des-cfb -d -in text3.txt.enc -out text4.txt
enter DES-CFB decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Рисунок 38 – Расшифровка файла

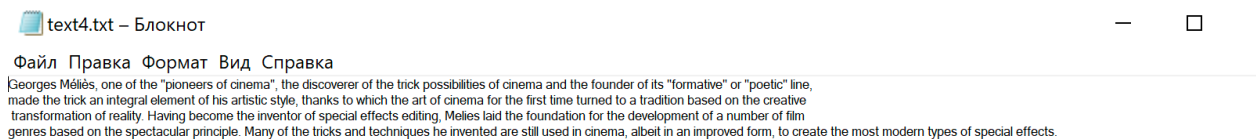


Рисунок 39 – Расшифрованный файл

Флаги и дополнительные параметры шифрования DES в OpenSSL:

- -salt – добавлять соль в шифротекст;
- -a – кодирование/декодирование Base64, в зависимости от флага шифрования;
- -k – ввод ключа;
- -iter – задание числа итераций pbkdf2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был проведен анализ эмуляции алгоритма DES и примитивных атак на шифр с использованием CcryptTool 2. Были выделены основные необходимые настройки шифра и требуемые ограничения на параметры. После этого был вручную выполнен 1 цикл раундовой функции алгоритма DES. Также были проанализированы принципы использования криптосистемы в современных приложениях на примере библиотеки OpenSSL. Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель достигнута.